Ministero della Salute

GIORNATA DI STUDIO VeBS

L'ambiente come cura

Dall’ambiente che espone all’ambiente che cura

Animali sentinella, pesticidi e traiettorie One Health

La salute dipende anche dagli ambienti che condividiamo:
dalla qualità dell’aria, dell’acqua, degli alimenti e degli ecosistemi.

Il Canarino nella Miniera

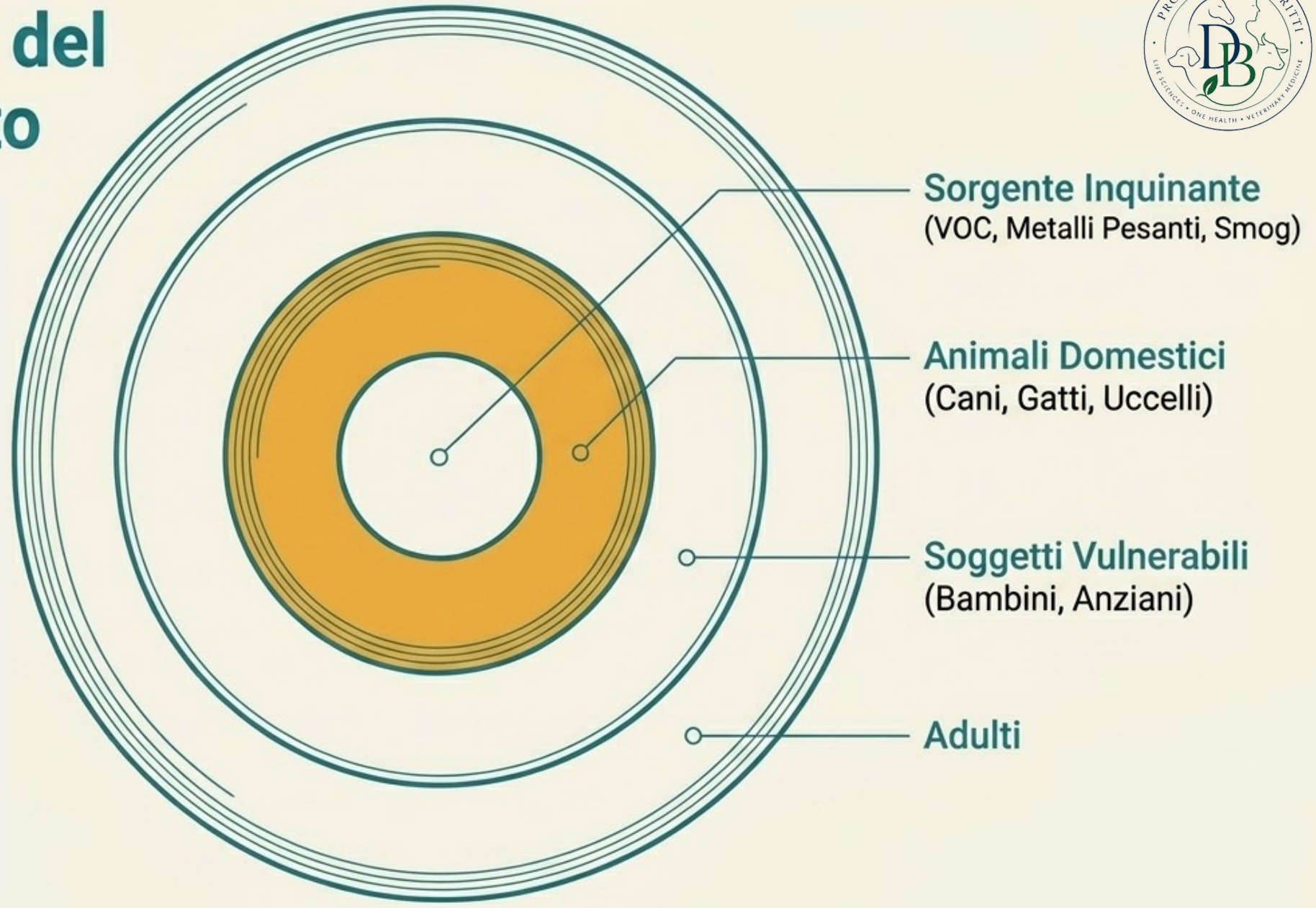


Storicamente, gli animali possono precedere l'uomo nel rivelare esposizioni ambientali condivise. L'uso di canarini per rilevare gas inodori (es. monossido di carbonio) nelle miniere è uno dei primi esempi codificati di Animale Sentinella. Oggi, questo principio è il fondamento del monitoraggio della salute pubblica.

Identificare precocemente l'accumulo di contaminanti negli animali fornisce un allarme precoce per le persone che condividono lo stesso ambiente.

Le Sentinelle del Nostro Salotto

Cani e gatti condividono il nostro microambiente: respirano la stessa aria, bevono la stessa acqua e vivono a contatto con i pavimenti delle nostre case.
La loro taglia ridotta e la biologia specifica possono renderli **indicatori precoci di esposizione o tossicità in ambienti condivisi.**



Quando il segnale non viene riconosciuto

Cosa succede quando un inquinante letale entra nella catena alimentare umana e non abbiamo (o ignoriamo) i nostri sistemi di allarme?



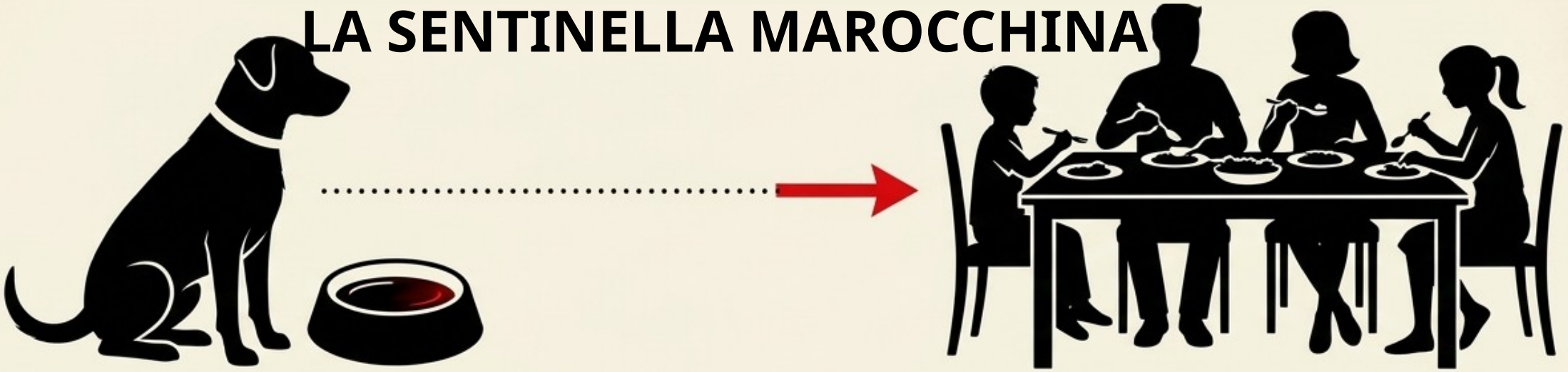


Autunno 1959. Meknès, Marocco.
Inizia una grave crisi tossicologica da olio adulterato.

Un episodio storico di esposizione condivisa

uomo-animale

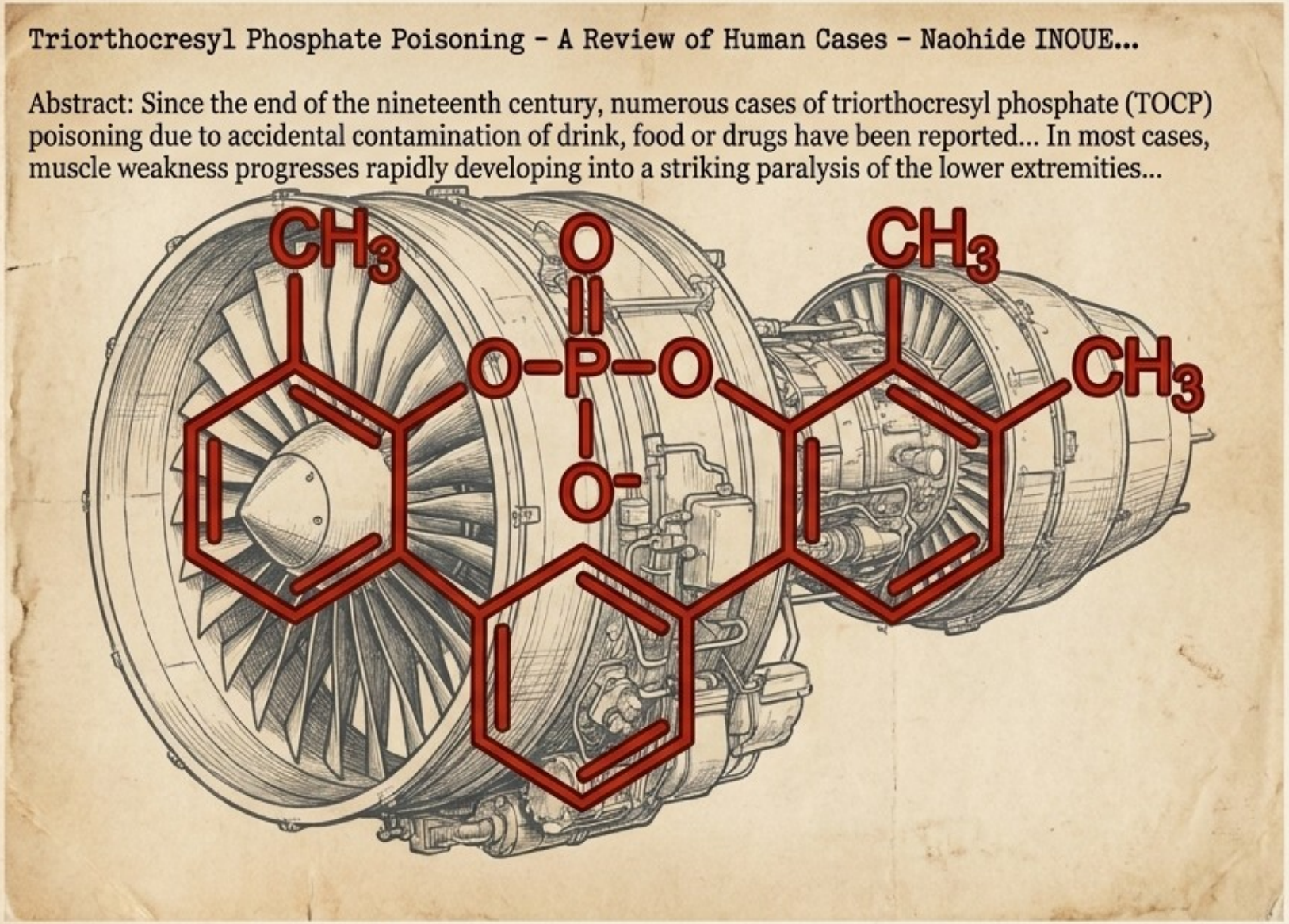
LA SENTINELLA MAROCCHINA



1. **Il Sospetto:** I pazienti notano che un nuovo olio da cucina economico è scuro "come olio motore".
2. **Il Test:** Una famiglia diffidente compie un esperimento involontario: frigge del cibo nell'olio e lo dà al proprio cane.
3. **La latenza clinica** impedì di riconoscere subito il rischio
4. **La Tragedia:** Giorni dopo, sia la famiglia che il cane sviluppano la paralisi acuta.

Il cane ha confermato la natura tossica della fonte, ma nessuno conosceva la latenza del veleno.

Il Colpevole: Triortocresilfosfato (TOCP)



Le analisi identificano la contaminazione dell'olio

L'olio alimentare era stato **tagliato per quasi due terzi con olio lubrificante sintetico per aerei a reazione**, venduto illegalmente.
Sintetizzato per resistere alle altissime temperature dei motori dei jet, conteneva il 3% di cresilfosfati (TOCP).
Il TOCP è un agente neurotossico in grado di indurre neuropatia ritardata con compromissione grave del sistema nervoso periferico e dei tratti spinali.

Animali Sentinella, Inquinanti Artici e Salute Transgenerazionale: Il Modello del Cane da Slitta

Prof. Domenico Britti



L’Artico come Pozzo degli Inquinanti Globali



Il Paradosso

Assenza di poli industriali locali, ma contaminazione grave. Oltre **200 tonnellate** di **mercurio** e tonnellate di **Inquinanti Organici Persistenti (POPs)** si depositano annualmente (Skov et al., 2004).

Il Trasporto

Trasporto globale rapido attraverso correnti atmosferiche (AMDEs) e oceaniche → da Nord America, Europa ed Asia.

La Trappola Fredda

Condensazione e precipitazione dei contaminanti lipofili (PCB, PBDE, PFAS) nell'ecosistema artico.

Il Modello del Cane da Slitta Groenlandese

Il punto di svolta: lo studio storico del 2008 (Sonne et al.) che ha dimostrato la **vulnerabilità intrinseca** di questi animali **all'inquinamento.**





Modello In Vivo:
Eccezionale modello di studio per l'esposizione cronica e alimentare.

Specchio Umano:
L'esposizione dei cani mima perfettamente l'esposizione naturale delle popolazioni indigene artiche.

Metabolismo:
A differenza di altri predatori apicali (es. orso polare), il cane presenta pattern metabolici (CYP450) altamente comparabili alle vulnerabilità umane (Verreault et al., 2008).

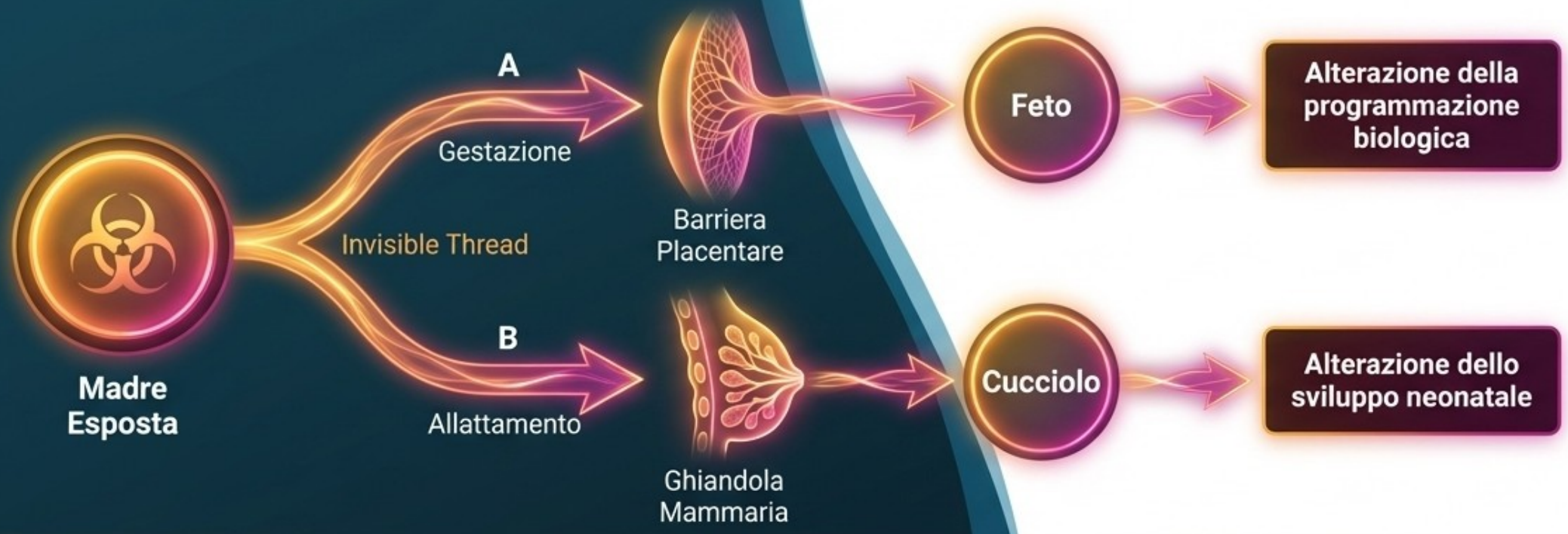
L’Esposizione Alimentare: Bioaccumulo e Miscele di OHCs



La dieta tradizionale dei cani da slitta include grasso di mammiferi marini. mammiferi etc. Matrici ricchissime di lipidi, ma che agiscono come vere e proprie bombe chimiche a causa della natura lipofila degli inquinanti.

Esposizione massiccia a miscele di Contaminanti Organoalogenati (OHCs), tra cui PCB (Policlorobifenili) e pesticidi storici (DDT, Clordano).

Tossicità Transgenerazionale ed Eredità Materna



Concept: Il danno non si ferma all'animale che ingerisce il tossico. I contaminanti lipofili vengono mobilizzati dal tessuto adiposo materno durante i periodi critici.

Evidenza Scientifica: L'esposizione alimentare della madre impatta significativamente lo sviluppo riproduttivo ed endocrino dei cuccioli (Kirkegaard, 2009; Sumner et al., 2020; Pocar et al., 2012).

Impatto Fenotipico: Alterazione del sex-ratio delle cucciolate a favore delle femmine (Sonne, 2010; Lea et al., 2016).

Dal Ghiaccio al Salotto: Il Cane Domestico come Sentinella Urbana

L'esposizione agli EDCs non è limitata agli ecosistemi estremi.
Il cane domestico condivide il nostro micro-ambiente 24 ore su 24.



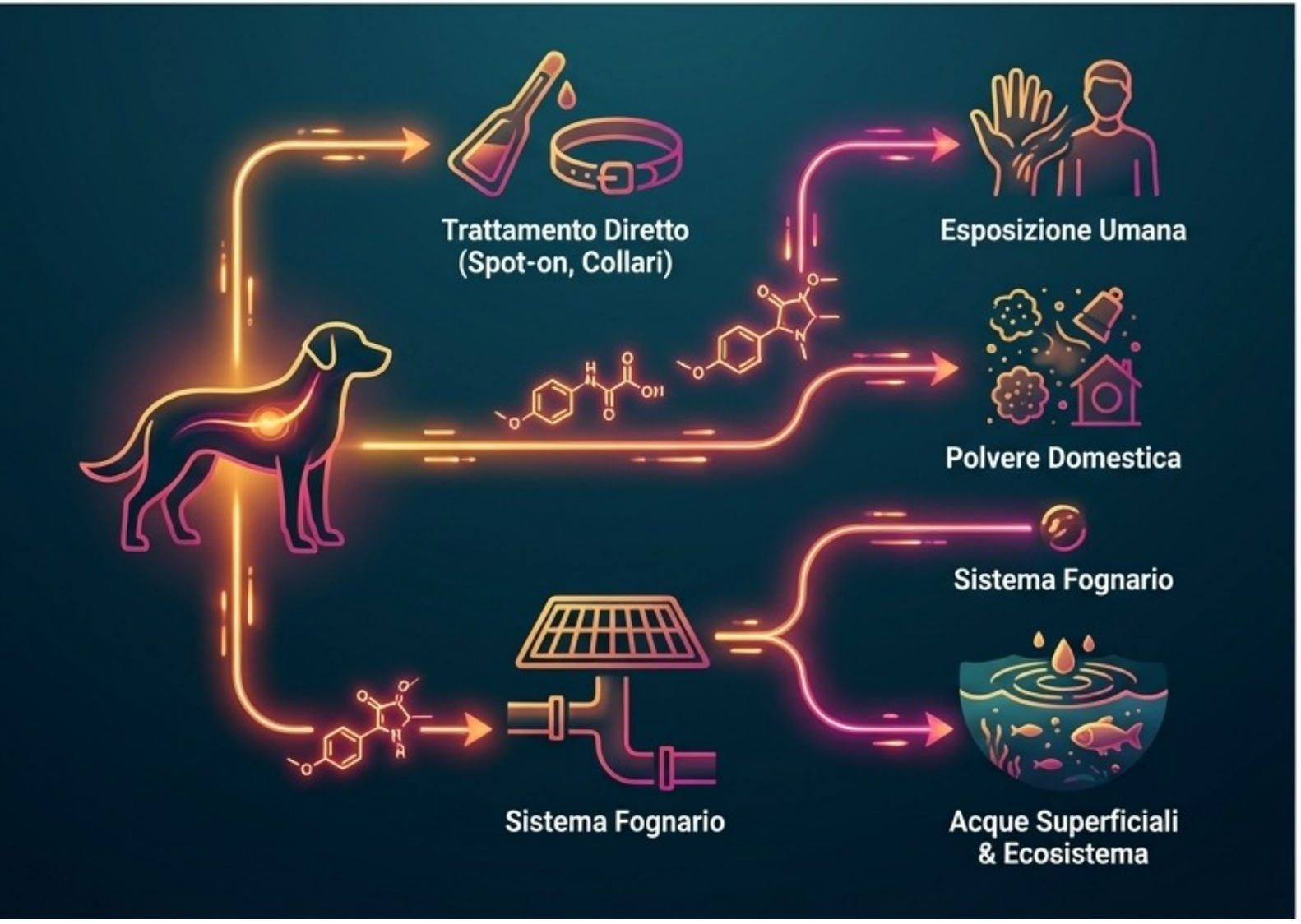
Fonti di Esposizione Urbana

Cibo Industriale: **BPA (Bisfenolo A)** rilevato nel rivestimento delle scatolette di cibo umido (11-206 ng/g) (Pocar et al., 2023).

Polvere Domestica (Indoor Dust): Inalazione e ingestione di **ritardanti di fiamma (PBDEs)** dai mobili e **ftalati** dalle plastiche.

Il Paradosso della Doppia Esposizione Veterinaria

Oltre all’ambiente, i cani affrontano l’esposizione diretta ai farmaci.



Il Ciclo di Contaminazione

Trattamento

Applicazione di pesticidi anti-pulci/zecche (es. Fipronil, Imidacloprid) tramite spot-on o collari.

Shedding

I residui attivi si trasferiscono ai peli del cane e alla polvere domestica.

Trasferimento (Spillover)

Lavaggio del cane, contatto diretto e acqua di deflusso trasferiscono gli EDCs all’uomo e all'ecosistema acquatico, generando un rischio ambientale secondario (Diepens et al., 2023).

Lo Specchio Clinico: Il Destino Condiviso

Se l'animale sentinella si ammala, il bersaglio umano subirà a breve il medesimo destino clinico.



Qualità Seminale

Declino cronico documentato della motilità e vitalità spermatica (-30% su 26 anni).

Crollo drastico della concentrazione spermatica globale (-50% negli ultimi decenni).

Disturbi Riproduttivi

Aumento di criptorchidismo e alterazioni del sex-ratio (TDS).

Impennata di insufficienza ovarica e anomalie del tratto genitale maschile.

L'Innesco Chimico

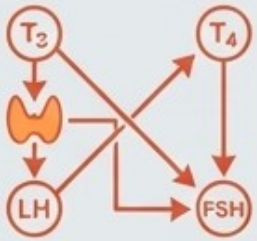
Esposizione identica agli stessi Inquinanti Organici Alogenati (OHCs).



Dati clinici comparati: Sumner et al., 2020; Pocar et al., 2023.

Sintesi per l'Azione: I Quattro Pilastri

Le evidenze scientifiche impongono un cambio di paradigma immediato.



Tossicità Multiasse

Gli inquinanti ambientali (OHCs) agiscono con un micidiale 'effetto cocktail', distruggendo simultaneamente e cronicamente gli assi endocrini HPT (Tiroide) e HPG (Gonadi).



Finestra di Suscettibilità

Il destino clinico e riproduttivo (TDS) si decide interamente in utero. L'esposizione materna rappresenta una condanna permanente per le generazioni future.



Sentinelle Infallibili

Il cane groenlandese funge da avvertimento definitivo: il declino globale della fertilità umana ha una chiara e dimostrabile radice chimica ambientale, non genetica.



Azione Integrata

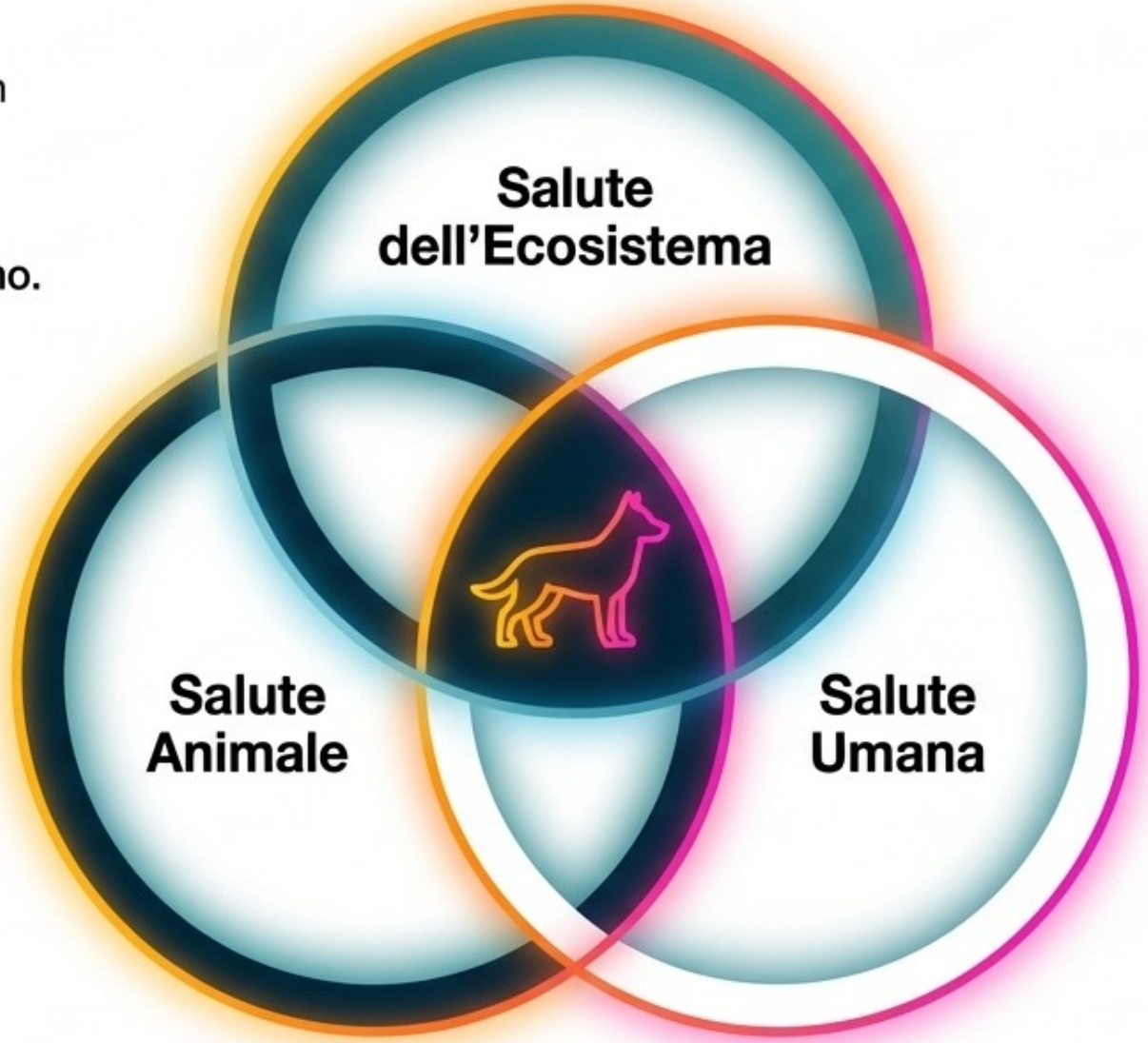
Le politiche di salute pubblica falliranno se settorializzate. Solo l'adozione rigorosa del paradigma 'One Health' può valutare e mitigare gli effetti tossici globali.

La Sintesi: Il Paradigma One Health

Concept: La salute umana non esiste nel vuoto. È **inestricabilmente legata alla salute degli animali e dell'ambiente in cui conviviamo.**

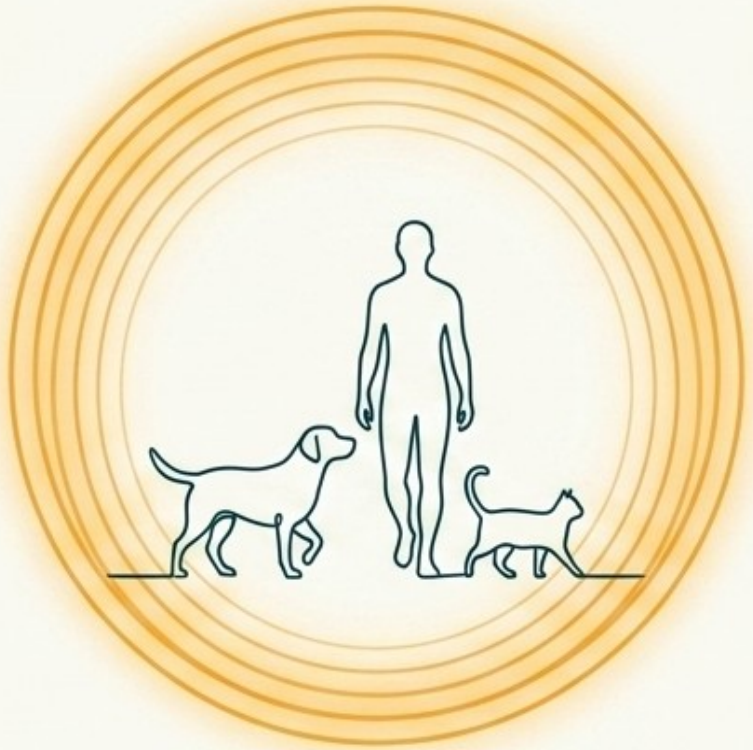
L'Animale come Specchio:
Il cane (sia artico che urbano) rappresenta il perfetto Shared Risk Paradigm (Rabinowitz et al., 2008).

Il Monito:
Ciò che danneggia il sistema riproduttivo e tiroideo del cane oggi, è il precursore clinico di ciò che affliggerà l'uomo domani.



Invisible Thread:

Un concetto che riguarda le connessioni tra animale, ambiente e salute umana in un unico ecosistema collegato attraverso un "filo invisibile.



La Sentinella Silenziosa

Ascoltare i segnali clinici e chimici dei nostri animali domestici non è solo un dovere veterinario: può diventare uno strumento avanzato di prevenzione in sanità pubblica One Health

Identificare l'accumulo di inquinanti nei nostri animali è il primo, fondamentale passo per proteggere l'intero ecosistema in cui viviamo.

Fonti essenziali e lavori dell’autore

Sonne, C. et al., 2020, *Sled Dogs as Sentinel Species for Monitoring Arctic Ecosystem Health*. In: Pastorinho, M., Sousa, A. (eds) *Pets as Sentinels, Forecasters and Promoters of Human Health*. Springer, Cham. DOI 10.1007/978-3-030-30734-9_2

Britti et al., 2026, *Animals as Sentinels of Environmental Toxicity in Italy*, DOI 10.12834/VetIt.3893.38294.2

Britti, 2026, *Molecular mimicry in the agroecosystem*, DOI 10.1016/j.etap.2026.104974

Peritore et al., 2023, PFAS review, DOI 10.3390/ijms241411707